1　中点

点A(2,3),点B(-2,1),点C(4,-9),点D(-4,-1)とする。

1. 点Aと点Bの中点
2. 点Aと点Cの中点
3. 点Aと点Dの中点
4. 点Bと点Cの中点
5. 点Cと点Dの中点
6. 点A,B,Cの中点
7. 点B,C,Dの中点
8. 点A,B,C,Dの中点

2　2点間の距離

点A(2,3),点B(-2,1),点C(4,-9),点D(-4,-1)とする。

1. 点Aから点Bの距離
2. 点Bから点Cの距離
3. 点Cから点Dの距離
4. 点A,Bの中点と点C,Dの中点の距離
5. 点B,Cの中点と点D,Aの中点の距離
6. 点A,B,Cの中点と点Dの距離
7. 点B,C,Dの中点と点Aの距離
8. 点A,B,C,Dの中点と原点の距離

3　2点間の移動

点A(2,3),点B(-2,1),点C(4,-9),点D(-4,-1)とする。

1. 点Aから点Bに2秒かけて移動する。1秒ごとのｘ,yそれぞれの移動量を求めよ。
2. 点Aから点Cに4秒かけて移動する。1秒ごとのｘ,yそれぞれの移動量を求めよ。
3. 点Aから点Dに2秒かけて移動する。1秒ごとのｘ,yそれぞれの移動量を求めよ。
4. 点Bから点Cに4秒かけて移動する。1秒ごとのｘ,yそれぞれの移動量を求めよ。
5. 点Bから点Dに2秒かけて移動する。1秒ごとのｘ,yそれぞれの移動量を求めよ。
6. 点Cから点Dに4秒かけて移動する。1秒ごとのｘ,yそれぞれの移動量を求めよ。
7. 点Bから点Aに2秒かけて移動する。1秒ごとのｘ,yそれぞれの移動量を求めよ。
8. 点Cから点Aに4秒かけて移動する。1秒ごとのｘ,yそれぞれの移動量を求めよ。

4　円の当たり判定1

円A:中点(1,2),半径1。円B:中点(4,8),半径2。円C:中点(0,1),半径3。とする。

1. 円Aと円Bは当たっているか？　当たっていた場合、離れるための移動量を求めよ。
2. 円Aと円Cは当たっているか？　当たっていた場合、離れるための移動量を求めよ。

5　円の当たり判定2

円A:中点(0,0),半径1。円B:中点(7,0),半径2。円C:中点(16,0),半径3。とする。

1. 円Aが動き、円Bに2秒後に接触するとする。1秒ごとのｘ,yそれぞれの移動量を求めよ。
2. 円Bが動き、円Cに4秒後に接触するとする。1秒ごとのｘ,yそれぞれの移動量を求めよ。

6　円の当たり判定の一般化

円A:中点(a,b),半径r。円B:中点(c,d),半径R。とする。

1. 根号を用いて円Aと円Bの当たり判定の不等式を立てよ。
2. 根号を用いず円Aと円Bの当たり判定の不等式を立てよ。